APUNTES. MODULO 4. CONTROLES WINFORMS (Windows Forms)

Componentes (controles), utilidad y propiedades principales

1) ¿Qué es WinForms y cómo se construye una interfaz?

WinForms es una tecnología de .NET para crear aplicaciones de escritorio con ventanas (formularios).

Un formulario (Form) contiene controles (Button, TextBox, ComboBox, etc.) que el usuario usa para interactuar.

- La UI se diseña arrastrando controles (Diseñador) o por código (creando instancias y añadiéndolas a Controls).
- Cada control tiene propiedades (apariencia y comportamiento) y eventos (clic, cambio de texto, selección, etc.).
- Un programa WinForms típicamente responde a eventos: el usuario hace algo y tu código reacciona.

2) Propiedades comunes a casi todos los controles

Antes de aprender control por control, conviene dominar estas propiedades generales:

- Name: identificador del control para usarlo en código (ej: txtNombre).
- Text: texto que muestra el control (en Button, Label, Form, etc.).
- Enabled / Visible: habilitar/deshabilitar y mostrar/ocultar.
- Location / Size: posición (x,y) y tamaño (ancho, alto).
- Anchor / Dock: cómo se reajusta al cambiar el tamaño de la ventana.
- Font / ForeColor / BackColor: tipografía y colores.
- TabIndex / TabStop: orden de navegación con la tecla Tab.
- AutoSize: ajusta tamaño automáticamente (muy típico en Label).

Eventos muy habituales:

- Click: al pulsar (Button, PictureBox, etc.).
- TextChanged: cuando cambia el texto (TextBox, ComboBox).
- CheckedChanged: cambios de CheckBox/RadioButton.
- SelectedIndexChanged: cambios de selección (ComboBox, ListBox).
- ValueChanged: cambios numéricos/fecha (NumericUpDown, DateTimePicker).
- Load: cuando el formulario termina de cargarse (Form.Load).

3) Catálogo de controles WinForms

A continuación tienes una lista práctica de controles habituales en WinForms. Para cada uno: utilidad principal, propiedades clave y un mini-ejemplo.

Label

Mostrar texto estático: títulos, descripciones, mensajes.

Propiedades recomendadas para empezar:

- Text
- AutoSize
- Font
- ForeColor
- TextAlign

Mini-ejemplo:

```
lblTitulo.Text = "Alta de cliente";

lblTitulo.AutoSize = true;

lblTitulo.Font = new Font(lblTitulo.Font, FontStyle.Bold);
```

TextBox

Entrada de texto de una línea (nombre, email, etc.).

Propiedades recomendadas para empezar:

- Text
- MaxLength
- ReadOnly
- PasswordChar / UseSystemPasswordChar
- Multiline
- ScrollBars

Mini-ejemplo:

```
txtNombre.MaxLength = 50;

var nombre = txtNombre.Text.Trim();

MessageBox.Show($"Hola {nombre}");
```

MaskedTextBox

Entrada de texto con máscara (DNI, teléfono, fecha).

Propiedades recomendadas para empezar:

- Mask
- Text
- PromptChar
- ValidatingType
- BeepOnError

Mini-ejemplo:

```
mtbTelefono.Mask = "000 000 000";

if (!mtbTelefono.MaskFull) MessageBox.Show("Teléfono incompleto");
```

RichTextBox

Texto con formato (negrita, colores) y varias líneas.

Propiedades recomendadas para empezar:

- Text
- Rtf
- SelectionFont
- SelectionColor
- DetectUrls

Mini-ejemplo:

```
rtbNotas.AppendText("- Punto 1\n");

rtbNotas.SelectionFont = new Font(rtbNotas.Font, FontStyle.Bold);

rtbNotas.AppendText("IMPORTANTE\n");
```

Button

Ejecutar una acción (Guardar, Buscar, Aceptar).

Propiedades recomendadas para empezar:

- Text
- Enabled
- DialogResult
- Image
- FlatStyle

Mini-ejemplo:

```
btnGuardar.Click += (s,e) => {

    MessageBox.Show("Guardado!\n(Ejemplo)");

};
```

LinkLabel

Texto clicable tipo enlace (abrir web, correo).

Propiedades recomendadas para empezar:

- Text
- LinkColor
- VisitedLinkColor
- Links
- LinkBehavior

Mini-ejemplo:

```
lnkWeb.Text = "Abrir sitio";

lnkWeb.LinkClicked += (s,e) =>
System.Diagnostics.Process.Start("https://example.com");
```

CheckBox

Opción booleana (sí/no). Permite múltiples seleccionadas.

Propiedades recomendadas para empezar:

- Checked
- CheckState
- ThreeState
- Text
- AutoCheck

Mini-ejemplo:

```
chkAcepto.CheckedChanged += (s,e) => {

    btnContinuar.Enabled = chkAcepto.Checked;

};
```

RadioButton

Elegir una opción entre varias (normalmente agrupadas en GroupBox).

Propiedades recomendadas para empezar:

- Checked
- Text
- AutoCheck
- Appearance

Mini-ejemplo:

```
if (rbTarjeta.Checked) metodo = "Tarjeta";

else if (rbEfectivo.Checked) metodo = "Efectivo";
```

GroupBox

Contenedor para agrupar controles (muy útil con RadioButtons).

Propiedades recomendadas para empezar:

- Text
- Enabled
- Dock
- Padding

Mini-ejemplo:

```
grpPago.Text = "Método de pago";

// Los RadioButton dentro del GroupBox quedan agrupados automáticamente.
```

ComboBox

Lista desplegable para seleccionar una opción.

Propiedades recomendadas para empezar:

- Items / DataSource
- SelectedIndex
- SelectedItem
- DropDownStyle
- AutoCompleteMode/Source

Mini-ejemplo:

```
cmbCiudad.Items.Clear();

cmbCiudad.Items.AddRange(new object[]{"Madrid","Barcelona","Valencia"});

cmbCiudad.SelectedIndex = 0;
```

ListBox

Lista visible para seleccionar uno o varios elementos.

Propiedades recomendadas para empezar:

- Items / DataSource
- SelectionMode
- SelectedIndex
- SelectedItem
- SelectedItems

Mini-ejemplo:

```
lstFrutas.SelectionMode = SelectionMode.MultiExtended;

lstFrutas.Items.AddRange(new object[]{"Manzana","Pera","Plátano"});
```

CheckedListBox

Lista con checkboxes (selección múltiple explícita).

Propiedades recomendadas para empezar:

- Items
- CheckedItems
- CheckOnClick

Mini-ejemplo:

```
clbExtras.CheckOnClick = true;

var seleccionados = clbExtras.CheckedItems.Count;
```

DateTimePicker

Seleccionar fecha/hora con un control cómodo.

Propiedades recomendadas para empezar:

- Value
- Format
- CustomFormat
- MinDate/MaxDate
- ShowUpDown

Mini-ejemplo:

```
dtpFechaNacimiento.Format = DateTimePickerFormat.Short;
```

```
var fecha = dtpFechaNacimiento.Value.Date;
```

MonthCalendar

Calendario mensual para escoger fechas (una o varias).

Propiedades recomendadas para empezar:

- SelectionStart/End
- MaxSelectionCount
- BoldedDates
- ShowWeekNumbers

Mini-ejemplo:

```
var inicio = calVacaciones.SelectionStart;

var fin = calVacaciones.SelectionEnd;
```

NumericUpDown

Entrada numérica con flechas (cantidad, edad, unidades).

Propiedades recomendadas para empezar:

- Value
- Minimum
- Maximum
- DecimalPlaces
- Increment

Mini-ejemplo:

```
nudCantidad.Minimum = 1;

nudCantidad.Maximum = 100;

var c = (int)nudCantidad.Value;
```

TrackBar

Selector deslizante (volumen, brillo, porcentaje).

Propiedades recomendadas para empezar:

- Minimum
- Maximum
- Value
- TickFrequency

- SmallChange/LargeChange

Mini-ejemplo:

```
trackVolumen.ValueChanged += (s,e) => {
    lblVolumen.Text = $"Volumen: {trackVolumen.Value}%";
};
```

ProgressBar

Mostrar progreso de una tarea (sincronización, carga, etc.).

Propiedades recomendadas para empezar:

- Minimum
- Maximum
- Value
- Style (Blocks/Marquee)
- Step

Mini-ejemplo:

```
progressBar1.Minimum = 0;
progressBar1.Maximum = 100;
progressBar1.Value = 30;
```

HScrollBar / VScrollBar

Barras de desplazamiento independientes (menos usadas hoy que Panel con AutoScroll).

Propiedades recomendadas para empezar:

- Minimum
- Maximum
- Value
- LargeChange
- SmallChange

Mini-ejemplo:

```
vScrollBar1.ValueChanged += (s,e) => lblPos.Text = vScrollBar1.Value.ToString();
```

PictureBox

Mostrar imágenes (logos, fotos). Puede ajustar tamaño automáticamente.

Propiedades recomendadas para empezar:

- Image
- SizeMode
- BorderStyle
- BackColor
- ErrorImage

Mini-ejemplo:

```
pictureBox1.SizeMode = PictureBoxSizeMode.Zoom;

pictureBox1.Image = Image.FromFile(ruta);
```

Panel

Contenedor flexible. Con AutoScroll se convierte en zona con scroll.

Propiedades recomendadas para empezar:

- AutoScroll
- BorderStyle
- Dock
- BackColor

Mini-ejemplo:

```
panel1.AutoScroll = true;

panel1.Controls.Add(miControl);
```

TabControl

Pestañas (tabs) para separar secciones en la misma ventana.

Propiedades recomendadas para empezar:

- TabPages
- SelectedIndex
- Alignment
- Multiline

Mini-ejemplo:

```
tabControl1.TabPages.Add("General");

tabControl1.TabPages.Add("Avanzado");
```

SplitContainer

Divide la ventana en dos paneles redimensionables (izq/der o arriba/abajo).

Propiedades recomendadas para empezar:

- Orientation
- SplitterDistance
- Panel1/Panel2
- FixedPanel

Mini-ejemplo:

```
splitContainer1.Orientation = Orientation.Vertical;

splitContainer1.SplitterDistance = 250;
```

FlowLayoutPanel

Contenedor que coloca controles automáticamente en fila/columna (flujo).

Propiedades recomendadas para empezar:

- FlowDirection
- WrapContents
- AutoScroll
- Padding

Mini-ejemplo:

```
flowLayoutPanel1.FlowDirection = FlowDirection.TopDown;

flowLayoutPanel1.WrapContents = false;
```

TableLayoutPanel

Contenedor en formato tabla (filas/columnas) ideal para formularios ordenados.

Propiedades recomendadas para empezar:

- RowCount/ColumnCount
- RowStyles/ColumnStyles
- Dock
- AutoSize

Mini-ejemplo:

```
tableLayoutPanel1.ColumnCount = 2;

tableLayoutPanel1.RowCount = 3;
```

MenuStrip

Menú superior tipo 'Archivo/Editar/Ayuda'.

Propiedades recomendadas para empezar:

- Items
- Dock
- Renderer
- MdiWindowListItem

Mini-ejemplo:

```
var mArchivo = new ToolStripMenuItem("Archivo");

mArchivo.DropDownItems.Add("Salir", null, (s,e)=> Close());

menuStrip1.Items.Add(mArchivo);
```

ContextMenuStrip

Menú contextual (clic derecho) asociado a un control.

Propiedades recomendadas para empezar:

- Items
- ShowImageMargin
- Opening event

Mini-ejemplo:

```
contextMenuStrip1.Items.Add("Copiar", null, (s,e)=>
Clipboard.SetText(txtNombre.Text));

txtNombre.ContextMenuStrip = contextMenuStrip1;
```

ToolStrip

Barra de herramientas con botones e iconos.

Propiedades recomendadas para empezar:

- Items
- GripStyle
- ImageScalingSize
- LayoutStyle

Mini-ejemplo:

```
toolStrip1.Items.Add(new ToolStripButton("Nuevo", null, (s,e)=> Nuevo()));
```

StatusStrip

Barra inferior de estado (mensajes, usuario, progreso).

Propiedades recomendadas para empezar:

- Items
- SizingGrip
- LayoutStyle

Mini-ejemplo:

```
toolStripStatusLabel1.Text = "Listo";
```

ToolTip

Pequeña ayuda al pasar el ratón por encima.

Propiedades recomendadas para empezar:

- SetToolTip()
- IsBalloon
- AutoPopDelay
- InitialDelay
- ReshowDelay

Mini-ejemplo:

```
toolTip1.SetToolTip(txtNombre, "Escribe tu nombre completo");
```

ErrorProvider

Muestra iconos de error junto a controles (validación de formularios).

Propiedades recomendadas para empezar:

- SetError()
- Clear()
- BlinkStyle
- Icon

Mini-ejemplo:

```
if (string.IsNullOrWhiteSpace(txtEmail.Text))

    errorProvider1.SetError(txtEmail, "Email obligatorio");
```

```
else errorProvider1.SetError(txtEmail, "");
```

NotifyIcon

Icono en la bandeja del sistema (system tray). Útil para apps en segundo plano.

Propiedades recomendadas para empezar:

- Icon
- Text
- Visible
- BalloonTipTitle/Text
- ContextMenuStrip

Mini-ejemplo:

```
notifyIcon1.Visible = true;

notifyIcon1.ShowBalloonTip(2000, "WinForms", "Aplicación en ejecución",
ToolTipIcon.Info);
```

Timer

Ejecuta código cada X milisegundos (reloj, animaciones simples).

Propiedades recomendadas para empezar:

- Interval
- Enabled
- Tick event
- Start()/Stop()

Mini-ejemplo:

```
timer1.Interval = 1000;

timer1.Tick += (s,e)=> lblHora.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString();

timer1.Start();
```

OpenFileDialog

Diálogo para seleccionar un archivo a abrir (ej: cargar imagen).

Propiedades recomendadas para empezar:

- Filter
- InitialDirectory
- FileName

- ShowDialog()

Mini-ejemplo:

```
using(var ofd = new OpenFileDialog(){ Filter = "Imágenes|*.png;*.jpg;*.jpeg"})
{
    if (ofd.ShowDialog() == DialogResult.OK)
        pictureBox1.Image = Image.FromFile(ofd.FileName);
}
```

SaveFileDialog

Diálogo para elegir ruta de guardado (exportar, guardar txt).

Propiedades recomendadas para empezar:

- Filter
- FileName
- OverwritePrompt
- ShowDialog()

Mini-ejemplo:

```
using(var sfd = new SaveFileDialog(){ Filter = "Texto|*.txt"})
{
    if (sfd.ShowDialog() == DialogResult.OK)
        File.WriteAllText(sfd.FileName, rtbNotas.Text);
}
```

FolderBrowserDialog

Diálogo para seleccionar una carpeta.

Propiedades recomendadas para empezar:

- SelectedPath
- Description
- ShowNewFolderButton
- ShowDialog()

Mini-ejemplo:

```
using(var fbd = new FolderBrowserDialog(){ Description = "Elige una carpeta"})
{
```

```
    if (fbd.ShowDialog() == DialogResult.OK)
        lblRuta.Text = fbd.SelectedPath;
}
```

ColorDialog / FontDialog

Diálogos estándar para elegir color o fuente.

Propiedades recomendadas para empezar:

- Color / Font
- ShowDialog()

Mini-ejemplo:

```
using(var cd = new ColorDialog())
{
    if (cd.ShowDialog()==DialogResult.OK)
        txtNombre.ForeColor = cd.Color;
}
```

DataGridView

Tabla para mostrar/editar datos (ideal con bases de datos y listas).

Propiedades recomendadas para empezar:

- DataSource
- Columns
- AutoGenerateColumns
- ReadOnly
- SelectionMode

Mini-ejemplo:

```
dataGridView1.AutoGenerateColumns = true;
dataGridView1.DataSource = listaClientes;
```

TreeView

Estructura jerárquica (carpetas, categorías, menú de navegación).

Propiedades recomendadas para empezar:

- Nodes
- SelectedNode
- ImageList
- AfterSelect event

Mini-ejemplo:

```
treeView1.Nodes.Clear();

var raiz = treeView1.Nodes.Add("Categorías");

raiz.Nodes.Add("Libros");

raiz.Expand();
```

ListView

Lista avanzada con columnas e iconos (modo Details).

Propiedades recomendadas para empezar:

- View
- Columns
- Items
- FullRowSelect
- SmallImageList/LargeImageList

Mini-ejemplo:

```
listView1.View = View.Details;

listView1.Columns.Add("Nombre", 150);

listView1.Items.Add(new ListViewItem(new[]{"Ana"}));
```

ImageList

Colección de imágenes para usar en TreeView/ListView/ToolStrip.

Propiedades recomendadas para empezar:

- Images
- ImageSize
- ColorDepth

Mini-ejemplo:

```
imageList1.Images.Add(Image.FromFile("icono.png"));

treeView1.ImageList = imageList1;
```

PropertyGrid

Muestra propiedades de un objeto para inspección/edición (muy útil en herramientas internas).

Propiedades recomendadas para empezar:

- SelectedObject
- ToolbarVisible
- HelpVisible

Mini-ejemplo:

```
propertyGrid1.SelectedObject = this; // ejemplo: ver propiedades del formulario
```

WebBrowser (legacy)

Control para mostrar contenido web (tecnología antigua, hoy se prefiere WebView2).

Propiedades recomendadas para empezar:

- Url
- DocumentText
- Navigate()
- ScriptErrorsSuppressed

Mini-ejemplo:

```
webBrowser1.Navigate("https://example.com");
```

4) Consejos de diseño para formularios grandes (con scroll)

Para un formulario largo (como un catálogo de controles), lo más práctico es:

- Usar un Panel con AutoScroll = true y colocar dentro todos los controles.
- Organizar por secciones con GroupBox o separadores (Label en negrita).
- Alinear con TableLayoutPanel para que la interfaz sea ordenada.
- Asignar Name coherentes: txtNombre, cmbCiudad, btnGuardar, etc.

5) Plantilla de validación rápida (ErrorProvider)

Ejemplo típico para validar antes de guardar:

```
private bool ValidarFormulario()
{
    bool ok = true;
    errorProvider1.Clear();


    if (string.IsNullOrWhiteSpace(txtNombre.Text))
    {
        errorProvider1.SetError(txtNombre, "Nombre obligatorio");
        ok = false;
    }
    if (cmbCiudad.SelectedIndex < 0)
    {
        errorProvider1.SetError(cmbCiudad, "Selecciona una ciudad");
        ok = false;
    }
    return ok;
}
```

Sugerencia: haz que el botón Guardar llame a ValidarFormulario() y solo continúe si devuelve true.